

GROUPE DE REPETITION 1 ^{ère} D	DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES	ANNEE SCOLAIRE : 2023-2024
SESSION DE NOVEMBRE 2023	EPREUVE DE MATHEMATIQUES Evaluation TEST N°1	CLASSE DE : 1 ^{ère} D DUREE : 3H

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Consigne aux candidats : l'épreuve comporte quatre exercices et une compétence.
Lisibilité et clarté de la copie exigées.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 13,25 points

EXERCICE 1:/ 3,25 points

On considère l'équation (E): $\sqrt{3} \sin x - 3 \cos x = \sqrt{6}$

1° a) Montrer que $8 + 2\sqrt{12} = (\sqrt{2} + \sqrt{6})^2$. **[0,25pt]**

b) Soit $\alpha \in \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[$ tel que $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$, démontrer que $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$. **[0,5pt]**

2° Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E'): $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **[0,5pt]**

3° a) Démontrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E'). **[0,5pt]**

b) en déduire les solutions de l'équation (E) dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$. **[0,75pt]**

c) Montrer que le réel α de la question 1° b) est solution de l'équation (E), puis déduire la valeur exacte de α . **[0,75pt]**

EXERCICE 2:/ 3 points

On lance deux fois de suite un dé pyramidal à cinq faces numérotées 1, 2, -1, 4 et -2. On désigne par **a** le numéro obtenu au premier lancé et **b** le numéro obtenu au deuxième lancé. On considère le triangle ABC rectangle et isocèle en B. On désigne par (E) l'équation $x^2 - bx + a = 0$. Soit $F = \{1; 2; -1; -2; 4\}$

1° Déterminer le nombre de résultat possibles. **[0,75pt]**

2° Déterminer trois sous-ensembles de F formant une partition de F. **[0,75pt]**

3° Déterminer en justifiant :

a) Le nombre de couples (a; b) pour lesquels (E) admet une racine double. **[0,5pt]**

b) Le nombre de couples (a; b) pour lesquels (E) n'a pas de racine. **[0,5pt]**

c) Le nombre de couples (a; b) pour lesquels $\{(A, a); (B, b)\}$ admet un barycentre. **[0,5pt]**

EXERCICE 3:/ 3 points

Soit P le polynôme défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b, c sont des réels. On donne $P(1) = 5, P(-2) = 2, P(3) = 37$.

1) Montrer que a, b, c vérifient le système (S) suivant : $\begin{cases} a + b + c = 5 \\ 4a - 2b + c = 2 \\ 9a + 3b + c = 37 \end{cases}$ **[0,75pt]**

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S). **[1,25pt]**

3) En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'inéquation $P(x) \leq 0$. **[1pt]**

EXERCICE 4:/ 4 points

1) On pose : $A = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$; $B = \sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8}$

a) Calculer A + B et A - B. **[1pt]**

b) En déduire A et B.

[1pt]

2) x étant un nombre réel tel que $0 < x < \frac{\pi}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

a) Calculer $\cos 2x$ et $\sin 2x$.

[1pt]

b) Calculer $\cos 4x$ et $\sin 4x$.

[1pt]

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 6,75 points

Dans l'établissement scolaire de **1800** élèves de l'un des fils de M. BOUBA, trois activités sportives sont proposées : le football, le volleyball et le handball. **730** élèves pratiquent le football ; **585** élèves pratiquent le volleyball ; **510** élèves pratiquent le handball ; **210** élèves pratiquent à la fois le football et le volleyball ; **270** élèves pratiquent à la fois le football et le handball ; **225** élèves pratiquent à la fois le handball et le volleyball ; **150** pratiquent à la fois les trois sports. Lors d'une réunion de famille, M. BOUBA voudrait constituer parmi ses enfants un bureau formé d'un censeur, et d'un rapporteur. Il a 9 enfants et tous ont postulés pour ces postes. On admet qu'il n'y a pas cumul de poste et on suppose que n des 9 candidats sont des filles (**n étant un entier naturel inférieur à 5**). On désigne par $p(n)$ le nombre des bureaux ayant exactement une fille. Trois enfants de M. BOUBA se rendent au marché du village et achètent des fruits de même variété chez le même marchand. Le premier achète 4 ananas, 10 mangues et 8 papayes et paie 1440F, le deuxième achète 9 ananas, 15 mangues et 3 papaye et paie 1590F et le troisième achète 10 ananas, 35 mangues et 40 papayes.

Tâche 1 : Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent un seul sport dans cet établissement scolaire.

2,25pt

Tâche 2 : Déterminer la somme que va payer le troisième enfant de M. BOUBA.

2,25pt

Tâche 3 : Déterminer le nombre des filles dans la famille de M. BOUBA si $p(n) = 40$. **2,25pt**

EXAMINATEUR: M. HAMADOU GAGA

Bon travail !!!

Albert Einstein : « *L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible.* »